

API 레퍼런스: Task State Machine (TSM)

`xm_api_tsm.h`에 정의된 태스크 상태 머신 API입니다. 복잡한 제어 로직을 **상태(State)** 단위로 나누어 직관적으로 구현할 수 있도록 돕습니다. 본 API를 사용하면, 사용자는 자신의 알고리즘을 체계적인 상태 머신으로 손쉽게 구성할 수 있습니다.

🔗 개요 (Overview)

XM10의 TSM은 진입(Entry) -> 반복(Loop) -> 종료(Exit)의 3단계 생명주기(Lifecycle)를 자동으로 관리합니다. 사용자는 각 단계에서 수행할 함수만 등록하면 됩니다.

🔗 데이터 구조 (Data Structures)

`XmStateConfig_t`

상태 하나를 정의하는 설정 구조체입니다.

```
typedef struct {
    uint32_t id;           // 상태 ID (예: XM_STATE_STANDBY)
    XmStateFunc_t on_entry; // [진입] 상태 진입 시 1회 실행
    XmStateFunc_t on_loop;  // [반복] 상태 유지 중 매 주기마다 실행
    XmStateFunc_t on_exit;  // [종료] 상태 탈출 시 1회 실행
} XmStateConfig_t;
```

`XmStateId_e` (Standard States)

권장되는 표준 상태 ID입니다. (사용자가 10번부터 새로 정의하여 사용 가능)

- `XM_STATE_OFF` (0): 초기 정지 상태
- `XM_STATE_STANDBY` (1): 대기 상태
- `XM_STATE_ACTIVE` (2): 동작 중
- `XM_STATE_ERROR` (3): 에러 발생
- ...
- `XM_STATE_START` (10): 사용자가 임의로 정한 STATE

`XmTsmHandle_t`

생성된 상태 머신 태스크를 가리키는 고유한 핸들입니다. 이 핸들을 통해 특정 상태 머신을 제어하게 됩니다. 사용자는 반드시 `XmTsmHandle_t yourTask`를 정의해주어야 합니다. 현재 상태와 현재 상태에서의 실행 단계, 이전 상태와 이전 상태에서의 실행 단계를 정의해준 'yourTask'를 Live Expression에서 확인할 수 있습니다.

```
typedef struct {
    /* --- Monitoring Area (Live Expression에서 보임) --- */
    XmStateId_e currentStateId; /**< 현재 상태 ID */
    XmLifecycle_t currentStep;  /**< 현재 실행 단계 */
}
```

```

    XmStateId_e prevStateId; /**< 이전 상태 ID */
    XmLifecycle_t prevStep;  /**< 이전 실행 단계 */
} XmTsmHandle_t;

```

함수 (Functions)

XM_TSM_Create

새로운 상태 머신 인스턴스를 생성합니다.

- **Parameters**
 - `uint32_t initial_state_id`: 초기 시작 상태의 ID
- **Return**: `XmTsmHandle_t` (생성된 핸들)

XM_TSM_AddState

TSM에 새로운 상태의 동작을 등록합니다.

- **Parameters**
 - `XmTsmHandle_t handle`: TSM 핸들
 - `const XmStateConfig_t* config`: 상태 설정 구조체 포인터
- **Example**

```

XmStateConfig_t conf = {
    .id = XM_STATE_ACTIVE,
    .on_entry = Active_Entry,
    .on_loop  = Active_Loop
    // .on_exit는 생략 가능 (NULL 자동 처리)
};
XM_TSM_AddState(handle, &conf);

```

XM_TSM_Run

TSM을 실행합니다. **User Task**의 무한 루프 내에서 반드시 호출되어야 합니다.

- **Parameters**
 - `XmTsmHandle_t handle`: 실행할 TSM 핸들

XM_TSM_TransitionTo

다른 상태로 전환을 요청합니다. 즉시 전환되지 않고, 현재 상태의 `Exit` 함수가 실행된 후 다음 주기에 전환됩니다.

- **Parameters**
 - `XmTsmHandle_t handle`: TSM 핸들
 - `uint32_t next_state_id`: 이동할 다음 상태 ID